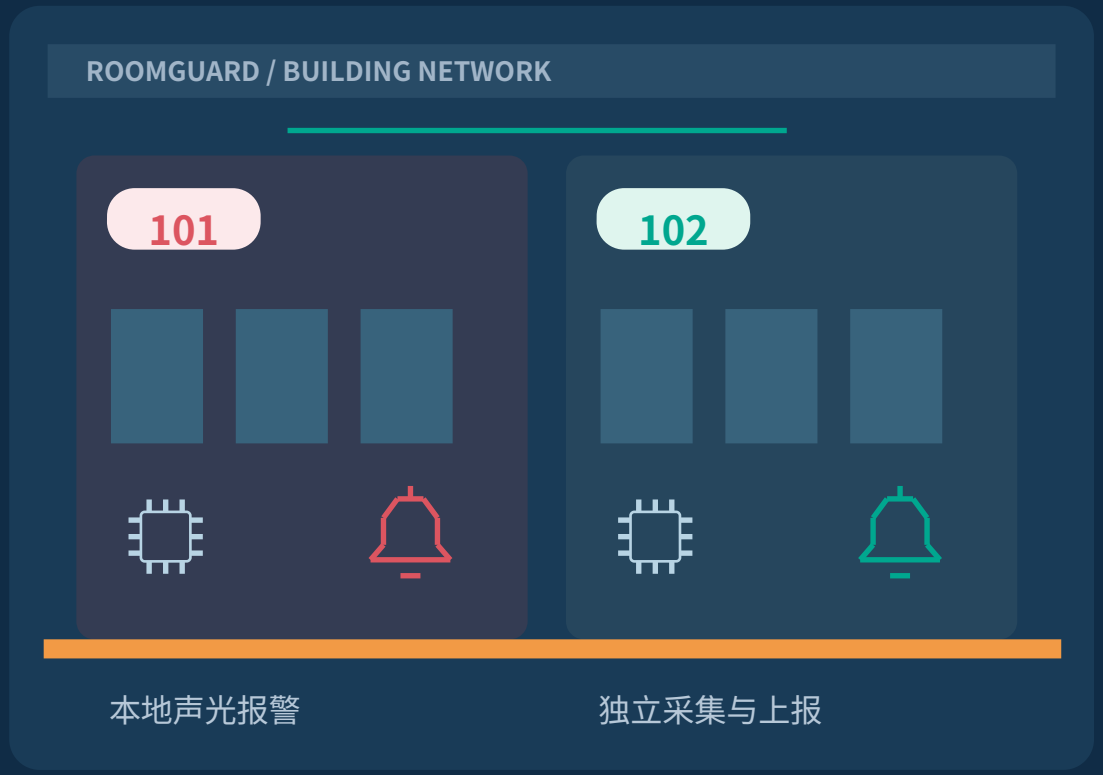
让异常被看见
让管理更清楚

楼宇房间环境监测
与异常声光告警系统

本地独立报警　手机热点配网　教师统一管理

学校：请填写
讲解同学：请填写　硬件操作同学：请填写



V2.0 · 可扩展节点 · 多终端同步

社会背景：分散房间，需要持续关注



校园楼宇

宿舍、教室、实训室分布分散
管理人员难以同时在场
环境状态需要持续可见



现场人员

烟雾或火焰相关异常出现时
需要就近声光提醒
不能只等管理端发现



管理与教学

既要看到异常在哪里
也要便于配置、维护和复盘
让学生掌握完整工程过程

背景为典型应用场景分析，不引用未经核实的事故数量或市场统计。

现实需求：现场、管理、教学，关注点不同



现场要及时提醒

房间自己判断异常
蜂鸣器与灯光直接响应
网络断开仍保留本地能力



管理要准确定位

明确房间与异常原因
区分离线、故障与正常
知道谁确认、何时恢复



教师要易于操作

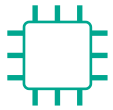
浏览器批准新设备
统一设置参数与显示
维护操作有权限和记录

行业痛点：信息分散，接入与维护有门槛

针对教学及小规模楼宇场景中的不足，不笼统否定现有成熟产品。

巡查有间隔	持续采样 + 现场声光
房间信息分散	集中展示 + 异常定位
网络依赖风险	节点本地判断 + 离线识别
新增设备较繁琐	手机配网 + 教师批准 + 自动显示

项目目标：感知、提醒、管理、扩展形成闭环



房间自主运行

温湿度采集展示
烟雾或火焰触发报警
断网继续本地判断



中心统一管理

树莓派收集与存储
教师配置节点和服务
告警与操作可追溯



新增无需改页面

唯一设备身份
批准后绑定房间
各终端动态生成内容

系统架构：房间现场与教师中心协同

局域网独立运行；配置、数据、告警与回执分别处理。

ESP 房间节点

ESP32 / ESP8266
传感器与声光模块
本地判断， 5 秒常规上报
可按教师参数调整

手机连接节点热点
完成网络与接入码配置

MW305R
2.4GHz Wi-Fi

无需公网运行

树莓派 3B

MQTT + 设备认证
数据库 + 告警管理
教师 Web 管理中心
参数下发与执行回执

服务、权限、备份与显示

监控大屏 / 轮播

PC 网页 / Windows EXE

手机网页 / Android APK

教师 / 学生分权操作

节点硬件：五类模块，各自承担明确任务



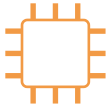
温湿度与气体

DHT11： 只采集展示
MQ-2： 响应趋势与阈值状态
未经标定不输出准确 ppm



火焰与声光

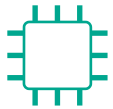
火焰模块：参与异常判断
有源蜂鸣器：低电平触发
RGB： 正常绿、异常红闪



接口与供电

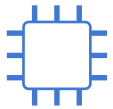
5V 模块必须电平适配
两种板分别规划 GPIO 与 ADC
基板尺寸与电气仍待实测

通用程序：同一源码，两种芯片分别编译



ESP32 固件

同型号节点使用同一份程序
设备身份由芯片 MAC 生成
不再为每个房间改源码



ESP8266 固件

统一业务逻辑与配置页面
使用对应芯片的编译目标
不能与 ESP32 共用同一个 BIN



手机配置

Android 5.1 浏览器可访问
连接节点加密配置热点
手动打开 192.168.4.1

首次仍通过 USB + Arduino IDE 烧录；配网不等于无线更新固件。

新增节点：配网、批准、绑定，终端自动出现

1

教师生成接入码

有效 10 分钟
绑定一台设备

2

手机配置节点

输入 Wi-Fi 与服务器 IP
填写教师接入码

3

教师批准并绑定

查看设备型号与编号
分配楼层和房间

4

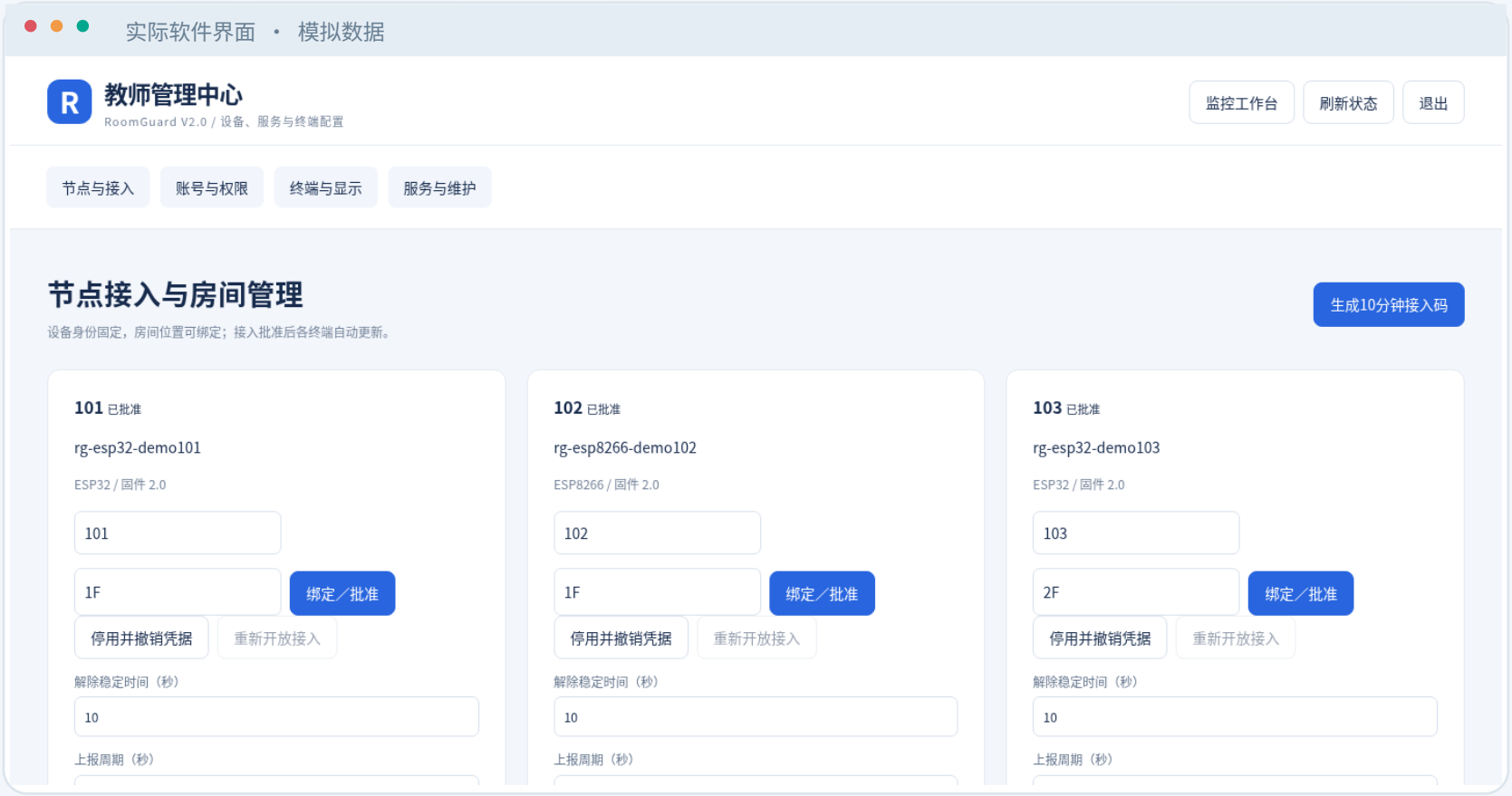
所有终端更新

动态卡片、统计、筛选
无需改网页或重打客户端

已登记设备自动重连；陌生设备不会因为连上同一路由器就自动获得管理权限。

教师后台：让日常管理从命令行走向网页

节点接入、参数、账号权限、显示方案、服务与备份集中操作。



设备管理

批准 / 绑定 / 停用

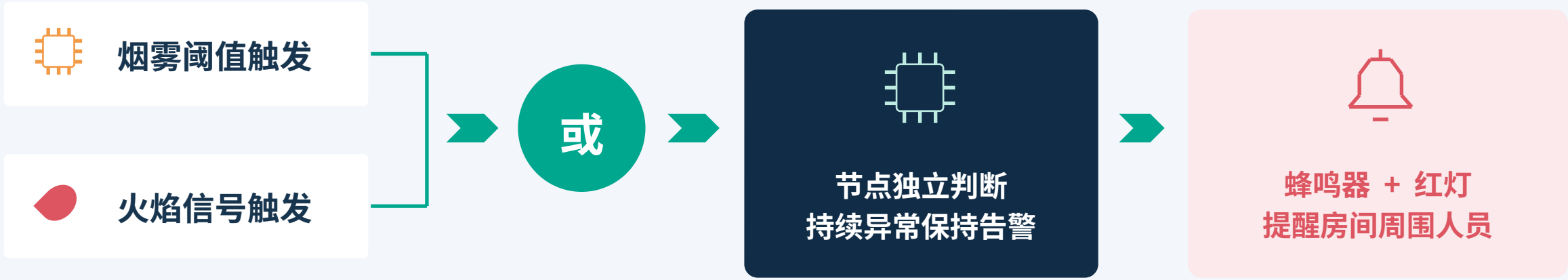
参数同步

期望版本与实际生效

权限分工

教师 / 学生 / 只读

报警机制：现场判断先于网络通知



温湿度仅上报展示，不触发环境报警。
异常发生、原因变化和恢复即时上报；不必等待下一轮常规数据。

告警闭环：确认、消音、解除分开处理

确认

表示已经看到
记录操作人和时间
不清除持续异常

本次消音

关闭当前事件蜂鸣器
红灯和异常状态保留
新增原因重新鸣叫

稳定解除

所有原因恢复正常
连续稳定 N 秒后解除
N 默认 10 秒、教师可配置

指令无执行回执不能宣称成功；离线节点不排队执行过期消音。

断网与恢复：现场继续，中心明确标记



房间仍报警

传感器和声光由 ESP 控制
不会等待树莓派命令
网络尝试与采集分开调度



中心显示离线

默认 5 秒常规上报
约 20 秒无有效消息判离线
保留最后数据与异常状态



重连报当前状态

连接恢复后自动上报
参数按版本重新同步
首版不补完整断网历史

自适应终端：新增节点，不再固定两张卡片

统计、卡片、历史选项与参数列表来自同一设备清单。





电脑
手机
大屏

EXE 与 APK
复用业务接口
页面适配屏幕
异常优先展示

终端设置：教师统一方案，本机保留必要授权



可统一配置

标题 / 主题 / 字号
楼层与房间范围
显示字段与历史窗口
每页数量 / 轮播 / 刷新

声音仍需浏览器授权
APK 后台仍需系统许可
显示方案不是保密访问控制

数据价值：不只看当前，还能回看处理过程



环境历史

默认采样保留 30 天
按房间和时间查询曲线
导出 CSV 便于整理



告警与审计

事件默认保留 180 天
记录确认、消音和恢复
维护操作有操作者与结果



位置变化有记录

设备 ID 保持稳定
房间绑定可以调整
采样保留当时房间信息

服务维护：可操作，但有边界、有记录

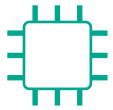


受限维护入口

指定服务启动 / 停止 / 重启
脱敏日志与磁盘状态
一致性备份与受控恢复
校时、保留期限与账号

不提供任意命令执行
业务服务不以 root 运行
页面不可达时保留 SSH 恢复

双人演示：一人操作，一人解释状态变化



场景一：正常监测

A： 指认两个房间和模块
B： 说明设备 ID 与房间绑定
观察数据归属与在线状态



场景二：异常处置

A： 受控触发测试异常
B： 确认、消音并解释区别
观察红灯保留和恢复计时



场景三：扩展或断网

A： 按排练步骤配网／断网
B： 展示批准、自动出现与离线
结束后恢复正常连接

验证结果：软件证据与整机验收分开说明

已完成的软件验证

- ✓ 两种 Arduino 目标编译通过
- ✓ 自动注册、权限、显示配置自动测试
- ✓ 本机真实 MQTT 代理多节点联调
- ✓ 教师后台与自适应页面浏览器测试

仍需目标机实测

- 树莓派 ARM64 首次部署与系统维护
- 手机实际连接 ESP 热点与无线稳定性
- 供电、电平、预热、物理触发与长测
- Windows 与 OPPO 后台／锁屏验收

截图为实际软件的模拟数据；系统维护提权助手未在用户树莓派执行，不将其写成整机终验通过。

项目效益：让现场有提醒，让管理有依据



现场与管理

就近声光提醒，房间定位清楚
历史可查，确认与处置有记录



部署与教学

复用局域网、浏览器与现有板卡
训练接线、烧录、联调、维护与表达

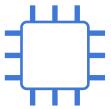
下一步：完成整机实测，再完善离线补传与时间保持。汇报完毕，请老师指导。

答辩备页｜为什么不能让两种 ESP 共用同一 BIN？



公共业务源码

统一通信、告警与配置逻辑
设备 ID 与房间不编译绑定
同型号节点可共用程序



分别编译目标

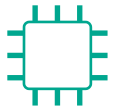
ESP32 与 ESP8266 架构不同
启动、驱动、引脚和内存不同
必须选对芯片固件



配网不是 OTA

USB 首次烧录仍需要
手机负责网络与接入配置
本版不提供无线固件升级

答辩备页 | 5V 模块与通用基板怎样处理?



电平与 ADC

MQ AO 分别缓冲与分压
DO 经过适合的电平适配
软件比例对应实物电路



供电与参考

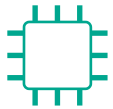
模块 5V 与 3.3V 分区
不并联两个稳压器输出
USB 烧录按手册取下板卡



基板尚未定稿

已知每侧 15 针、针距 2.54mm
两排针中心距仍待测
当前未布线，不可直接打板

答辩备页｜安全与权限怎样落实?



新设备接入

有时效接入码绑定一台设备
教师批准后独立 MQTT 凭据
不使用共享默认接入密码



操作权限

教师管理全局
学生只操作授权节点
只读展示不提供控制权限



系统维护

限制服务、路径和操作类型
保留审计与 SSH 恢复
可信局域网，非公网安全方案

答辩备页｜还存在哪些边界?



离线数据

本地报警继续
重连上报当前状态
完整事件缓存补传待完善



旧手机后台

需要原生 APK 与系统许可
断网或被强停不能保证新告警
指定 OPPO 必须真机验收



规模与应用

自适应不代表无限容量
按树莓派负载逐步测试
教学原型不替代正式消防